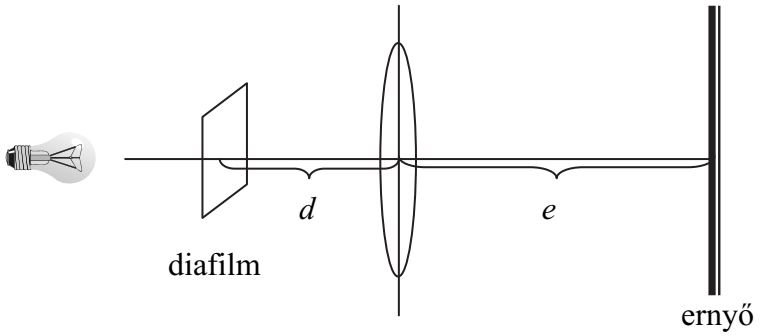
3/B Egy lencse felhasználásával diavetítőt szeretnénk készíteni. Ehhez először különböző tárgyak segítségével megvizsgáltuk a lencse leképezését. A mellékelt táblázat tartalmazza a keletkező kép távolságát a lencsétől (*k)* különböző tárgytávolságok (*t*) esetén, illetve ezen értékek reciprokait.

t (m)	0,25	0,33	0,50	1,00
k (m)	0,91	0,55	0,31	0,26
$1/t$ (1/m)	4,00	3,00	2,00	1,00
$1/k$ (1/m)	1,10	1,82	3,23	3,85

a) Ábrázolja a képtávolság reciprokát a tárgytávolság reciprokának függvényében! Illesszen egyenest a grafikonra! Hol metszi ezen egyenes a grafikon tengelyeit? Mi a jelentése ezen metszéspontoknak? Mennyi a lencse fókusztávolsága?
b) Keresse meg és jelölje be a grafikonon azt a pontot, amelyre a tárgytávolság egyenlő a képtávolsággal, adja meg a kép helyét, nagyságát, jellegét!
c) A szobában a vászon a diavetítő lencséjétől $e = 4{,}5$ m-re helyezkedik el. Milyen messze van a diafilm a lencsétől, amikor éles a kép?